

국방논단

제2045호(25-22) 2025년 6월 9일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

독일 국가안보 및 방위산업전략(NSDIS)의 주요 내용과 시사점

황인빈 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
inbin1000@kida.re.kr

강인호 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
kih@kida.re.kr

윤자연 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
nature26@kida.re.kr

러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 유럽의 안보 환경이 급격히 불안정해지면서 유럽 내에서 방위력을 강화하여야 한다는 목소리가 더욱 커지고 있다. 유럽연합의 양대 기둥 중 하나인 독일은 기존의 안보 및 방위산업 전략을 재검토할 필요성을 느껴 2024년 12월 새로운 '국가안보 및 방위산업전략'을 발표하였다. 방위산업의 경제적 효과에 중점을 두었던 이전과는 달리 독일의 새로운 전략에서는 방위산업의 전략적 효과에 중점을 두고 자국의 생산역량을 확충하고자 하는 의지를 분명히 보여주고 있다. 미국 트럼프 대통령이 노골적으로 유럽 우방국들보다 러시아 편을 들면서 유럽국가들의 안보 불안이 더욱 커지고 있으므로 새로운 독일 정부가 출범하더라도 이러한 정책 기조는 이어질 것으로 보인다. 독일의 방위산업 역량이 강화되면 우리나라 방위산업의 유럽 수출이 어렵게 될 수 있으므로 우리와 협력관계인 유럽국가를 통해 유럽 시장에 진입하거나, 신흥국 시장에서의 수출량을 늘리는 전략이 필요할 것이다. 또한, 독일의 새로운 전략으로부터 방위산업의 전략적 효과 강조, 민군기술개발 연계성 강화, 중소기업 맞춤형 친환경 기준 마련 등의 정책은 우리도 참고할 가치가 있다.

2022년 2월, 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후 유럽의 안보 환경은 완전히 바뀌었다. 북대서양 조약 기구(NATO: North Atlantic Treaty Organization)와 러시아 사이에 있는 우크라이나를 러시아가 전면 침공함에 따라 유럽 각국은 러시아의 군사적 위협에 크게 불안을 느끼게 되었다. 예상 외로 우크라이나가 선전하면서 전쟁은 3년째 이어지고 있는데, 이 기간에 유럽 각국에서는 자국의 방위력을 강화하고 방위산업을 발전시켜야 한다는 목소리가 점점 커졌다. 또한, 유럽 전체가 단결하여 통합된 방위산업 기반을 구축할 필요성도 제기되었다. 이에 따라 2024년 3월 5일, 유럽 연합(EU: European Union)은 역내 방위산업 기반을 강화하기 위한 유럽 방위산업전략(EDIS: European Defence Industrial Strategy)을 발표하였다. 경제공동체로 시작된 EU가 방위산업에 초점을 맞춘 중·장기 전략을 처음 발표한 데에서 유럽 전체가 불안정한 안보 상황에 대응할 필요성을 얼마나 강하게 느꼈는지 알 수 있다.

프랑스와 함께 EU의 양대 기둥 중 하나이자 세계적인 방위산업 강국인 독일도 기존의 안보 및 방위산업 전략을 재검토할 필요성을 절감했다. 독일은 제2차 세계대전 패전 후 평화주의와 제한적인 군사 개입 정책을 펼쳐왔지만, 러시아의 위협과 국제질서 변화 속에서 이전보다 적극적인 대응이 불가피해진 탓이다. 이에 따라 독일은 2023년 6월 14일, 제2차 세계대전 이후 처음으로 『국가안보전략(National Security Strategy)』을 발표했다. 이 전략은 국방비를 GDP의 2%까지 확대할 것을 주문함과 동시에 독일이 앞으로 사회·경제·기술·외교·기후까지 고려한 통합적인 관점에서 안보전략을 펼치리라는 것을 보여주고 있다. 이어 독일은 2024년 12월 4일에 방위산업에 중점을 둔 『국가안보 및 방위산업전략(NSDIS: National Security and Defence Industry Strategy)』을 발표하였다. NSDIS는 독일 방위산업이 직면한 도전과제와 앞으로의 대응 방향을 보여주고 있는데, 2020년 발표된 『독일 연방정부의 안보 및 방위산업 강화를 위한 전략서(2020 Strategy Paper of the Federal Government on Strengthening the Security and Defence Industry)』를 대체하는 새로운 방위산업전략서다. NSDIS는 2년 후에 정책실행 성과를 평가받을 예정이다.

독일의 방위산업에 대한 전략적 변화는 유럽의 안보 지형뿐만 아니라 세계 방위산업 시장에도 중대한 영향을 미칠 수 있다. 특히, 우리나라는 2020년까지 독일 방위산업의 최대 수입국이었고,¹⁾ 지금은 유럽 시장에서 치열하게 수주전을 벌이는 경쟁국이므로²⁾ 독일 방위산업

1) SIPRI Arms Transfers 데이터에 따르면 2016년~2020년 동안 방위산업에서 우리나라는 독일의 수출대상국 1위였고, 우리나라가 무기체계를 수입한 국가에서도 독일은 미국에 이어 2위였다. 하지만 2021년부터 독일로부터의 수입이 급격히 감소하여 거의 수입하지 않는 수준이 되었다. 이는 우리나라가 K2 전차, K9 자주포 등 주요 무기체계에 사용되는 엔진을 독일로부터 수입해오

전략을 충분히 이해할 필요가 있다. 따라서 이번 논단에서는 NSDIS가 작성된 배경과 주요 내용을 분석하고, 이를 통해 우리나라가 참고할 수 있는 시사점을 논의해보고자 한다.

NSDIS가 작성된 배경

독일은 제2차 세계대전 이후 평화주의와 다자주의에 기반한 외교·안보 정책을 유지해왔다. 독일 헌법도 자위권을 제외한 군사적 개입을 제한하고 있고, 국방비 역시 제한적인 수준을 유지했다. 하지만 최근 국제 안보 환경이 급변하면서 독일의 기존 국방전략도 큰 변화를 맞이했다. 결정적인 계기는 2022년 러시아의 우크라이나 침공이다. 독일은 그동안 러시아산 천연가스 의존도가 높았고, 러시아와의 경제 협력을 중시해왔다. 하지만 전쟁 이후 독일의 에너지 안보가 심각하게 위협받았고, 유럽 내 안보 불안도 커지면서 자국 군사력을 강화해야 한다는 여론이 급격히 커졌다. 이에 따라 독일 정부는 안보 정책의 근본적인 변화를 선언하며 ‘시대전환(Zeitenwende)’이라는 개념을 소개했다.³⁾ 이 개념은 평화주의, 제한적 군사 개입, 경제 실용주의 외교라는 기존 독일 정책이 러시아의 우크라이나 침공으로 한계를 드러냈으므로, 앞으로 독일이 군사력 강화와 방위 산업 육성을 본격적으로 추진하겠다는 강한 의지를 표명한 것으로 이해할 수 있다. 이전과는 외교·안보에 대한 관점이 완전히 바뀌었으니 새로운 방위산업전략을 발표할 필요가 생긴 것이다.

독일이 NATO 및 EU 내에서 군사적 역할을 확대해야 한다는 외교적 압박 역시 새로운 전략을 수립한 중요한 요인 중 하나다. 독일은 역내에서 경제적 기여는 컸지만, 군사력 강화에는 소극적이었다. 하지만 미국 등 주요 동맹국들은 독일이 NATO 기준에 맞춰 국방비를 GDP의 2% 이상으로 증액할 것을 지속적으로 요구해왔다. 결국, 독일은 이에 응답하는 차원에서 2023년 6월 14일 발표한 『국가안보전략』에 NATO 및 EU와의 협력을 강화하고, 국방비를 GDP의 2%까지 확대한다는 내용을 포함하였다. 또한, 국방비 증액과 함께 새로운 방위산업전략을 수립하게 됐다.

턴 중, 엔진 국산화에 성공함으로써 독일산 엔진 수입이 감소한 데에 기인한 것으로 보인다.

2) 2023년 노르웨이 전차 수주전에서 우리나라 K2 전차와 독일의 레오파르트2 전차가 경쟁하였으나 결국 독일이 사업을 수주하였다. 시험평가에서는 K2 전차가 레오파르트2 전차보다 더 우수한 평가를 받았으나 노르웨이가 독일과의 외교 관계를 고려하여 최종적으로 레오파르트2 전차 도입을 결정한 것으로 분석된다[출처: 『테일러안』, (2023. 2. 4.). “국방부 K2 전차, 노르웨이 사업 수주 실패했지만 우수성 입증해.”].

3) 2022년 2월 24일 러시아가 우크라이나를 침공하였고 사흘 후인 2월 27일에 독일 올라프 숄츠 총리는 베를린 연방의회 연단에 올라 “2022년 2월 24일은 유럽 대륙 역사에 ‘시대전환’이 된 날입니다. 세계는 더 이상 이전과 같지 않을 것입니다.”라고 연설하였다[출처: 『한겨레신문』, (2023. 2. 22.). “러 침공에 독일 ‘시대전환’ 선언... 미·중 이어 국방비 3위 국가로.”].

공급망 문제도 중요한 배경 요인이다. 러시아의 우크라이나 침공 이후, 독일은 러시아산 가스 수입을 대폭 줄이는 대신, 미국과 카타르 등으로부터 액화천연가스(LNG: Liquid Natural Gas) 수입을 확대하고 재생에너지 투자를 늘리는 방향으로 전환했다.⁴⁾ 이는 단순한 에너지 정책 변화가 아니라, 외부 의존도를 줄이고 전략적 자율성을 확보하기 위한 필수 조치였다. 같은 맥락에서 방위산업에서도 핵심소재와 부품 공급망 문제가 부각되었다. 독일은 무기체계 생산에 필요한 핵심소재와 부품의 상당 부분을 해외에서 조달해왔지만,⁵⁾ 글로벌 공급망 불안정과 지정학적 갈등이 심해지면서 독자적인 방위산업 공급망 구축이 필요해졌다. 방위산업에서의 외부 의존도를 줄이고 전략적 자율성을 확보하기 위해서는 새로운 시대에 부합하는 새로운 방위산업전략이 필요해진 것이다.

2024년 12월 4일 이전에 독일의 방위산업전략은 앞에서 언급한 2020년 발표된 전략서에 근간을 두고 있다. 하지만 2020년 이후에 발생한 러시아-우크라이나 전쟁 등 세계안보환경 변화, NATO와 EU 내 독일의 군사적 역할 증대를 요구하는 동맹국의 압박, 방위산업 공급망 문제 등 여러 요인은 독일 방위산업에 패러다임 전환을 요구하였다. 따라서 독일은 2024년 12월 4일 시대전환 개념을 기반으로 한 새로운 방위산업전략인 NSDIS를 발표하게 된 것이다.

NSDIS 주요 내용

시대전환(Zeitenwende)으로 인해 새로운 시대에 진입하였으므로 독일은 이에 부합하도록 방위산업을 바꾸려고 한다. 즉, 독일은 러시아-우크라이나 전쟁 이후 위기의식을 크게 느끼고, 러시아 위협 등 독일과 유럽의 안보를 위태롭게 하는 도전에 대응할 수 있는 방위산업을 갖추고자 한다. NSDIS는 이러한 독일의 목표를 달성하기 위한 정치·경제·사회·규제 환경을 종합적으로 조성하는데 필요한 전략을 제시하고자 작성되었다. NSDIS는 시대전환 이후 새로운 방위산업의 모습, 현재 독일 방위산업의 도전과제, 독일 방위산업 발전을 위한 주요 전략으로 구성되어 있다. 각각에 대해 살펴보겠다.

4) 『한국무역협회 뉴스』. (2022. 11. 30.). “에너지위기 독일, 2026년부터 카타르서 LNG 공급받기로.”; 『한국경제』. (2023. 6. 23.). “脫 러시아 나선 독일, 미국과 LNG 장기계약 체결.”

5) German Federal Ministry of Defence. (2024). “National Security and Defence Industry Strategy.”

시대전환(Zeitenwende) 이후 새로운 방위산업의 모습

NSDIS는 시대전환 이후 새로운 방위산업이 다음 네 가지 조건을 갖춰야 한다고 설명한다. 첫째, 역동적(dynamic)이고 확장 가능(scalable)하여야 한다. 독일 연방군과 국방 관련 기관이 필요로 하는 군수품을 신속하고 안전하게 획득할 수 있도록 방위산업의 생산 능력을 조정할 수 있어야 한다는 뜻이다. 동맹국과 협력국을 신속히 지원할 수 있도록 생산량을 유연하게 조정하는 능력도 포함한다. 둘째, 글로벌 공급망 불안, 원자재 부족, 무역로 차단 등의 위기 상황에서도 안정적으로 군수품을 생산할 수 있도록 대응력을 갖추고(responsive), 탄력적(resilient)이어야 한다. 셋째, 세계 방산시장에서 충분한 경쟁력(competitive)을 갖춰야 한다. 이를 위해서는 첨단기술 우위를 유지하고 가격경쟁력을 확보할 필요가 있다. 넷째, 독일 연방군과 동맹군이 적대국에 대해 기술적 우위를 달성할 수 있도록 혁신적(innovative)이고 적응적(adaptive)이어야 한다. 기술발전에 빠르게 적응하여 혁신적인 군수품을 만들 수 있어야 한다는 의미다.

독일이 2024년 말에 묘사한 새로운 방위산업의 모습은 이전에 독일이 구상하던 방위산업과 어떤 점이 다를까? 2020년 전략서에서는 방위산업을 국가안보의 중요한 요소로 생각하면서도 경제적 측면을 강조하면서 기술 혁신과 수출경쟁력을 중시하였다. 한편, 2024년 전략서는 방위산업을 국가안보의 필수 요소로 강조하면서 방위산업의 경제적 효과보다 전략적 효과에 중점을 두고 있다. 여전히 기술 혁신을 중시하지만 신속하고 탄력적으로 군수품을 대량 생산할 수 있어야 한다고 주장한다. 위기상황에서도 안정적으로 군수품을 생산할 수 있도록 공급망 안정성 확보를 강조하는 점 역시 2024년 전략서의 특징이다. 즉, 앞에서 묘사한 네 가지 특성 중에 세 번째와 네 번째 특성은 2020년 방위산업의 특성을 계승하여 발전시킨다고 볼 수 있고, 첫 번째와 두 번째 특성은 새로운 시대에 요구되는 특성이라고 볼 수 있다.

독일 방위산업이 직면한 도전과제

NSDIS는 독일 방위산업이 시대전환에 부응하기 위해 다음과 같은 도전과제를 극복할 필요가 있다고 명시한다. 첫째, 안보 환경 변화에 따른 도전과제다. 유럽 내 전쟁으로 인해 독일 연방군과 동맹군은 신속하게 대량의 군수품을 획득해야 하지만 오랜 평화 시기를 거치다 보니 독일의 방위산업 생산역량이 떨어져 있는 상황이다. 또한, 하이브리드 위협이 가중되면서 사이버·우주 영역을 포함한 국방 핵심 인프라가 위협에 노출되어 있다. 그리고 글로벌 공급망이 불안정해지면 독일

연방군과 동맹군의 임무 수행에 필요한 핵심 자원(연료, 탄약 등)을 안정적으로 공급받기 어려워질 수 있다.

둘째, 경제적 도전과제다. 독일 정부가 GDP의 2% 이상을 국방 예산에 할당하기로 하였으므로 국방비를 늘려야 하는 상황인데, 이는 정부 예산에 부담으로 작용할 수 있다. 또한, 축소된 방위산업 역량을 회복하기 위해서는 충분한 물량의 국내 국방획득사업이 지속적으로 추진되어야 하며, 방위산업체들이 이를 예측할 수 있어야 하지만, 새로운 국방획득사업 추진은 재정 부담이 될 수 있다. 그리고 방위산업체들이 생산역량을 확장하기 위해서는 신속하게 충분한 자금을 확보할 수 있어야 하는데, 금융기관에서 환경·사회·지배구조(ESG: Environment, Social, and corporate Governance) 기준을 요구하다 보니 방위산업체들이 대출과 투자를 통해 자금을 조달하는 데 불리하거나 어려운 상황이다. 원자재 공급을 특정국에 과도하게 의존하고 있는 것도 문제점으로 들 수 있다.

셋째, 법적·행정적 도전과제다. 방위산업에서 생산하는 제품은 외교·안보 정책과 연관된 엄격한 규제 대상이다 보니 NATO와 EU 외 국가로의 수출 확대가 어렵다. 또한, 중소·신생기업은 복잡한 규제와 관료적 절차로 인해 국방획득사업 참여와 자금 조달에서 어려움을 겪고 있다. 그리고 민군 연구가 엄격히 분리되어 혁신적인 기술의 개발과 상용화가 제한되는 문제도 있다. 법규상의 제한으로 인해 방위산업체의 생산역량 확장도 지연되고 있다.

넷째, 기술 혁신에 관한 도전과제다. 독일에서는 민간과 국방 기술을 명확히 구분하여 발전해왔으나, 이는 중복투자를 초래하고 신속한 기술 혁신을 저해하고 있다. 또한, 국방획득사업에서는 불확실한 예산 상황과 일관된 장기적 계획의 부재로 인해 시제품 단계 이후의 연구개발이 지속되지 않는 경우가 많다. NATO와 EU의 표준화 및 상호운용성 요구조건도 중소·신생기업에게는, 기준에 맞춰 제품을 새로 개발해야 하거나 인증과 시험이 추가될 수 있어 기술·재정·행정 측면에서 부담이 될 수 있다. 이는 우수한 기술력을 갖춘 중소·신생기업이 방위산업 시장에 쉽게 들어오지 못하게 하는 진입장벽이 되어 혁신을 저해할 수 있다.

다섯째, 환경 보호와 관련된 도전과제다. 독일 연방군과 방위산업체들은 군수품의 생산과 운영 과정에서 환경 피해를 최소화하여야 하고, 독일과 유럽의 환경 보호 기준을 준수해야 한다. 업체들이 이러한 친환경 생산 요구를 충족하려면 상당한 비용과 노력을 감당할 수밖에 없는데, 특히

중소기업이 크게 부담을 느낄 수 있다.

결국, 독일 방위산업은 안보 환경 변화, 경제적 제약, 법과 행정 문제, 기술 혁신의 한계, 환경 보호 요구 등 복합적인 도전과제를 해결해야만 시대전환 이후 새로운 시대에서 요구하는 역량을 갖추 수 있을 것이다.

독일 방위산업 발전을 위한 주요 전략

NSDIS는 시대전환에 맞춰 방위산업을 더욱 효율적이고 경쟁력 있는 산업으로 육성하기 위한 일곱 분야에서의 전략(Fields of action)을 제시하고 있다.

첫째, 독일은 국방전략에서의 주권(strategic sovereignty)과 실행능력을 확보하기 위해 특정 핵심기술을 보유할 필요가 있다. 이러한 핵심기술은 독일 연방군의 작전능력과 공급망 보안을 유지하는 데 필수적이며, 외국에 대한 의존을 최소화하여야 한다. 이번 전략서에서 독일은 경제성이나 기술 혁신성이 아니라 국가안보 관점에서 핵심기술을 식별하였다. 국가안보 및 방위산업 핵심기술로는 IT, AI, 조선, 장갑차, 센서, 방호, 전자전 기술을 선정하였다. 공급망 보안 유지를 위해서는 양자, 미사일, 우주, 탄약, 무인 기술을 핵심기술로 선정하였다.

둘째, 핵심기술을 유지하고 발전시켜야 한다. 이를 위해서는 국방연구개발 계약에서 핵심기술 관련 연구를 우선 고려할 필요가 있다. 또한, 민간과 국방에서의 기술연구 간 시너지 효과를 극대화하기 위해 민·군 연구개발 프로젝트를 통합하고 이중용도 기술 개발을 장려하고자 한다. 연방 혁신청(SPRIND⁶⁾)을 통해 혁신적인 신생기업이 방위산업에서 이중용도 기술을 활용할 수 있도록 지원할 것이다. 그리고 국방획득사업에 신생기업이 참여하기 쉽게 지원하고, 신생기업과 기존 방위산업체를 연결하여 혁신이 창출되기 쉬운 생태계를 조성할 것이다.

셋째, 국가는 방위산업의 주요 고객이자 지원자 역할을 수행하여야 한다. 독일 정부는 국방기획, 계획, 예산 절차를 빠르고 유연하게 개선하고자 하며, 혁신적인 기술을 더 빠르게 무기체계에 적용하고자 한다. 또한, 독일 정부는 방위산업 생산역량 확대를 위해 방위산업체들이 군수품을

6) 독일 연방혁신청(SPRIND)의 공식 명칭은 Agentur für Sprunginnovationen이다. SPRIND는 Sprunginnovationen의 약어다. 공식 영어 명칭은 Federal Agency for Disruptive Innovation이다. SPRIND는 급진적이고 혁신적인 기술 개발, 민간과 국방 기술 간 협력 촉진, 기술 스타트업 지원 등의 업무를 수행한다.

지속적으로 생산할 수 있도록 안정적인 수요와 장기계약을 보장할 것이다. 긴급 사태에 대비하여서는 방위산업체의 유향 생산역량에 대해 보상하는 정책(Reserve Capacity Payment)을 시행할 예정이다. 그리고 NATO 및 EU 내에서 공동무기개발과 획득, 표준화 및 상호운용성 확보를 추진하면서 중소·신생기업이 요구조건을 맞출 수 있도록 지원하고자 한다.

넷째, 방위산업 발전을 위해 법적·행정적 환경을 정비할 필요가 있다. 독일 정부는 방위산업체가 생산역량을 확장하는 과정에서 발생하는 행정절차를 간소화하여 업체의 부담을 줄여주는 방향으로 법규 체계를 개선할 계획이다. 특히, 중소·신생기업의 방위산업 참여를 촉진하기 위해 국방 획득사업 절차를 간편하게 바꾸고 디지털화하는 것도 고려하고 있다. 또한, 독일 정부는 업계와 정기적인 협의를 통해 불필요한 규제를 식별하여 완화하는 조치를 추진하고자 한다. 방위산업 수출경쟁력 강화를 위해 NATO와 EU, 그 외 협력국으로의 방산수출 절차를 더 간소화하고 최적화하는 방향으로 제도를 개혁하고 있다.

다섯째, 방위산업에 대한 금융지원이 필요하다. 독일은 독일재건은행과 유럽투자은행 등 공적 금융기관을 활용하여 방위산업체들의 자금 조달을 지원하고자 한다. 특히, 군수품을 생산하는 신생기업을 위한 미래 펀드 예산을 증액시킬 예정이다. 기존에는 주로 해군장비에 적용되던 방산수출 신용 보증을 다른 무기체계에도 확대 적용하여 방산수출 경쟁력을 강화하고자 한다. 무기 수입 때는 절충교역을 통해 독일 내 경제활동을 촉진하여 자국 경제와 방위산업 경쟁력을 높이려고 한다. 그리고 방위산업체들이 ESG 기준 등 규제 때문에 금융기관으로부터 자금 조달이 제한되지 않도록 규제의 완화 또는 해제를 검토하고, 방위산업이 안보와 평화에 대해 기여하는 측면을 강조하고자 한다.

여섯째, 숙련된 인력과 필수 생산요소를 안정적으로 확보하여야 한다. 근무환경 개선, 평생 직업 교육, 현대적인 이민 정책을 통한 해외기술인력 유치 등 정부의 ‘숙련된 인력 전략(Skilled Labour Strategy)’을 방위산업에도 적용하여 업체들이 우수한 인력을 확보할 수 있도록 지원하고자 한다. 또한, 연방고용청(Federal Employment Agency)을 통해 방위산업체에 인력 채용과 교육 관련 정보를 제공할 것이다. 필수 생산요소를 안정적으로 확보하기 위해 핵심 원자재와 부품의 공급망을 다변화하고 전략적으로 원자재를 비축함으로써 위기 상황에서의 생산 차질을 방지해나갈 것이다.

일곱째, 유럽 및 국제 협력을 강화할 것이다. 방위산업체가 규모의 경제를 실현할 수 있도록 유럽 내 통합된 방위산업 시장을 구축하고 유럽국가들이 공동조달할 수 있도록 외교적 노력에 전념할 것이다. 방위산업 중소·신생기업이 EU와 NATO의 산업지원프로그램에 참여할 수 있도록 돕고자 한다. 또한, EU의 국방획득 관련 법규를 간소화하여 독일 방위산업체가 유럽 내에서 계약을 쉽게 체결할 수 있도록 지원할 것이다. 그리고 EU와 NATO 정책에 맞추고 우크라이나를 지원하기 위한 공동협력사업을 지속적으로 개발할 것이다.

시사점

NSDIS는 러시아-우크라이나 전쟁으로 급변한 독일의 안보 상황에 맞추어 방위산업을 개혁하고자 하는 독일 정부의 의지와 계획을 보여주고 있다. 독일의 새로운 방위산업전략으로부터 우리 방위산업정책에 반영할만한 시사점이 무엇인지 다음과 같이 생각해보았다.

첫째, 방위산업의 근본적인 역할인 국가안보 전략 달성에의 기여라는 측면에서 방위산업이 효과적으로 기능할 수 있도록 하는 정책에 다시 주목할 필요가 있다는 것이다. 글로벌 안보 환경이 현재처럼 불안정해지기 이전에 발간된 독일의 2020년 전략서에서 확인할 수 있듯이 독일은 방위산업의 경제적 효과에 집중하여 방위산업정책을 수립하였다. 하지만 이번의 새로운 전략서에서는 방위산업의 전략적 효과를 중시하여 필요한 무기체계를 신속하고 안정적으로 생산할 수 있도록 생산역량 확장을 추구하면서 대응력과 탄력성을 강조하였다. 우리나라는 최근의 연이은 대규모 방산수출 계약체결로 방위산업의 경제적 효과가 크게 부각되었는데, 글로벌 안보 환경이 급격히 불안정해지고 있는 현재 시점에서는 독일처럼 방위산업의 전략적 효과에 더 중점을 두는 방향으로 방위산업정책을 펼칠 필요가 있다.

둘째, 국방혁신을 위해 민간 분야와 국방 분야의 기술적 연계성을 더욱 강화하는 시도는 지속되어야 한다. 독일은 국방기술의 혁신을 저해하는 문제점 중 하나로 민간과 국방 기술이 명확히 구분되어 연구되고 있는 점을 지적하였다. 기술발전속도가 점점 빨라지면서 민간 기술을 국방 분야에 빠르게 적용할 필요가 있지만, 우리나라 역시 국방기술은 방위사업청과 국방과학연구소, 방위산업체 중심, 민간기술은 과학기술정보통신부와 산하 출연연구소, 대학교, 민간기업 중심으로 연구되면서 아직 연계가 부족한 면이 있다. 특히, 방위산업체는 군이 요구하는 요구성능에 맞

취서 개발해야 하므로 창의적인 신기술 개발과 적용이 쉽지 않다. 민군 연구개발 프로젝트, 이중 용도 기술 개발 등 민군기술 연계성을 높이려는 독일 연방혁신청 사례를 감안하여 국방과학연구소 민군협력진흥원의 역할과 기능을 강화할 필요가 있다. 방위산업체와 IT 대기업, 스타트업 간 공동연구개발 프로젝트 확대, 신속시범사업의 적극적인 추진 등도 고려해볼 수 있다.

셋째, 중소기업이 방위산업에 참여하는 데 어려움을 겪을 수 있는 요소인 표준화, 상호운용성, ESG 경영 등에 대해 정부의 지원책을 더 확대할 필요가 있다. 표준화, 상호운용성, ESG 경영이라는 조건이 오히려 중소기업의 방위산업 진입을 막고 대기업 중심의 산업 구조를 고착화하는 부작용으로 작동할 수 있다고 NSDIS에서 언급하는 점도 인상 깊다. 무기체계 획득과 운용에서의 비효율을 줄이고 선진국으로의 지속적인 수출 가능성을 확보하려면 표준화, 상호운용성, ESG 경영이라는 조건이 필요하다. 하지만 이러한 기준을 맞추려면 업체가 추가로 개발과 시험, 인증을 감당해야 하므로 규모가 작은 업체일수록 크게 부담될 수 있다. 따라서 정부 차원에서 중소기업 맞춤형 ESG 기준과 점진적 이행방안을 마련하고, 표준화 및 상호운용성 확보를 위한 대·중소기업 간 기술협력 프로그램과 공동연구 지원을 확대할 필요가 있다. 또한, ESG 기준을 충족하는 중소기업에 대한 금융 지원과 세제 혜택을 제공하는 방안도 생각해볼 수 있을 것이다.

넷째, 방위산업을 둘러싼 국제적 여건의 변화, 주춤거리는 우리 방산수출 성장세 등을 반영하여 더 효과적인 방위산업정책을 모색할 필요가 있다. 미국 트럼프 대통령 재집권 이후 빠르게 바뀌고 있는 국제질서, 2022년에 정점을 찍고 감소하고 있는 방산수출,⁷⁾ 주요국의 연이은 방위산업전략 발표를 종합적으로 고려하면 현재 시점에서 우리나라 방위산업정책을 재검토할 필요가 있다. 아직 『2023~2027 방위산업발전 기본계획』의 대상 기간이 남아있지만, 새로운 안보 환경과 주요국 방위산업전략 변화에 맞추어 기본계획의 수정·보완을⁸⁾ 고려해볼 수 있을 것이다. 독일의 새 방위산업전략의 시사점인 방위산업의 전략적 효과 강조, 민군기술개발 연계성 강화, 중소기업 맞춤형 친환경 기준 마련 등은 기본계획의 수정에 반영할 수 있을 것이다.

다섯째, 독일의 방산 생산역량이 확대되면 유럽에서의 방산수출이 어려워질 수 있으므로 이에

7) 우리나라 방산수출 계약체결 규모는 2020년까지는 연간 20억~30억 달러 수준에 머물러 있었다가 2021년 72.5억 달러, 2022년 173억 달러로 급증하였다. 이후 2023년 135억 달러, 2024년 95억 달러로 감소하는 추세다[출처: 황인빈 등. (2025). 『2024 국방과학기술정책과 방위산업 연례분석』. KIDA 연구보고서.].

8) 「방위산업 발전 및 지원에 관한 법률 시행령」 제2조(방위산업발전 기본계획의 수립 등) ③ 방위사업청장은 기본계획을 수정·보완할 필요가 있을 때에는 1년 단위로 수정·보완할 수 있다.

대한 대응전략이 필요하다. 독일은 앞으로 국방비를 늘리고 충분한 생산역량 확보에 주력하면서 EU 내 방산시장 통합을 위해 노력할 것이다. 특히, 독일은 최근 우리나라 방산수출 급증을 견인한 전차, 자주포 등 지상무기체계에서 높은 경쟁력을 갖추고 있고, 독일-프랑스 차세대 전차(MGCS: Main Ground Combat System) 등 유럽 내 공동개발과 협력에 적극적이므로 향후 지상무기체계의 유럽 수출이 쉽지 않을 수 있다. 따라서 우리와 협력관계인 유럽국가를 통해 해당 국가 내 생산시설을 구축하고 그 국가와 기술 협력하여 ‘유럽국가’로서 유럽에 진출하는 방안을 검토할 필요가 있다. 또한, 독일이 생산역량을 확충하는 데까지 시간이 걸릴 수 있으므로 그동안 동남아시아, 중동, 중남미 등 신흥국 시장을 확장함으로써 유럽 시장에서 수출량이 줄어들어도 전체 수출량을 일정 수준 이상 유지하여 우리나라 방위산업이 받을 충격을 줄이는 전략도 필요하다.

맺음말

2025년 2월 23일 독일 연방의회 총선거에서 솔츠 총리가 이끄는 사회민주당이 기독교민주당·기독사회당 연합에 패하면서 총리와 내각은 5월에 바뀌었지만, 현재 독일과 유럽이 처한 안보 환경과 프리드리히 메르츠 총리의 총선 직후 연설,⁹⁾ NSDIS가 발표된 시기를 보면 NSDIS에서 제시한 방위산업정책 기조는 한동안 크게 바뀌지 않고 이어질 것으로 예상된다.

독일은 2020년까지 우리나라가 엔진, 변속기 등 많은 부품을 의존하던 국가였고, 오늘날에는 전차, 자주포 등 주요 무기체계 수출을 두고 세계시장에서 우리와 경쟁하는 중요한 국가이다. 따라서 독일의 방위산업 현황과 정책을 충분히 조사하고 이해할 필요가 있다. 방위산업의 경제적 효과에 집중하던 독일이 이제는 전략적 효과에 무게를 두고 생산역량을 확충하고자 하는 의지를 표명한 데에서 우리나라도 새로운 방위산업전략이 필요하진 않은지, 독일 등 주요국의 생산역량 강화에 어떻게 대응할지 고민할 필요가 있다. 이러한 고민을 통해 우리나라 방위산업이 복잡하고 어려운 환경에서도 유연하고 안정적으로 대응할 수 있게 하는 효과적인 방위산업정책이 개발되어 시행되기를 기대한다.

9) 메르츠 기독교민주당 대표(現 총리)는 총선 이후 출구조사 인터뷰에서 “미국은 유럽의 운명에 무관심하다”며 “유럽이 독립적인 방위 능력을 구축해야 한다.”고 강조했다[출처: 『한국경제』, (2025. 2. 26.). “獨” 메르츠 ‘안보 독립’ 선언에 유럽 방산주 일제히 촉포 쫓다.”].

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제2043호(5월26일)	김영곤, 중견간부 이탈 증가의 원인과 개선 방향
제2044호(6월 2일)	김성학·이경혜, 미래 위협에 대응하기 위한 합동기획체계 발전방향
제2045호(6월 9일)	황인빈·강인호·윤자연, 독일 국가안보 및 방위산업전략(NSDIS) 주요 내용과 시사점
제2046호(6월16일)	차명환·한준희, 국방기획시나리오 작성을 위한 대규모 언어모델(LLM) 적용방안